

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по лабораторной работе №4

Тестирование программного обеспечения

Вариант №4

Выполнил: студент группы Р3314

Силинцев В.В.

Преподаватель: Наумова Н.А.

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Задание.....	3
Нагрузочное тестирование.....	5
Графики пропускной способности.....	6
Выводы по выбранной конфигурации.....	7
Стресс-тестирование.....	8
График изменения времени отклика.....	9
Выводы.....	10

Задание

С помощью программного пакета Apache JMeter провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения в соответствии с вариантом задания.

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке (в соответствии с вариантом).

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиями по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

Приложение для тестирования доступно только во внутренней сети кафедры. Если запрос содержит некорректные параметры, сервер возвращает HTTP 403. Если приложение не справляется с нагрузкой, сервер возвращает HTTP 503.

Параметры тестируемого веб-приложения:

- URL первой конфигурации (\$ 1800) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=494370254&user=-1356109124&config=1>;
- URL второй конфигурации (\$ 2900) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=494370254&user=-1356109124&config=2>;
- URL третьей конфигурации (\$ 3200) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=494370254&user=-1356109124&config=3>;
- Максимальное количество параллельных пользователей - 6;

- Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 40 запр. в мин.;
- Максимально допустимое время обработки запроса - 890 мс.

Требования к содержанию отчёта:

1. Текст задания.
2. Описание конфигурации JMeter для нагрузочного тестирования.
3. Графики пропускной способности приложения, полученные в ходе нагрузочного тестирования.
4. Выводы по выбранной конфигурации аппаратного обеспечения.
5. Описание конфигурации JMeter для стресс-тестирования.
6. График изменения времени отклика от нагрузки для выбранной конфигурации, полученный в ходе стресс-тестирования системы.
7. Выводы по работе.

Дополнительные требования:

1. При стресс-тестировании ловим 503, а не останавливаемся по достижении максимального времени отклика. Обращаю Ваше внимание, что 500 не равно 503!

Нагрузочное тестирование

Текст.

Графики пропускной способности

Текст.

Выводы по выбранной конфигурации

Текст.

Стресс-тестирование

Текст.

График изменения времени отклика

Текст.

Выводы

В ходе работы.